

GEMIF. EXAMEN ALGEBRA LINEAL. 31 OCT 2022

Q1 (1 p.) Sigui V un espai vectorial de dimensió 5 i f un endomorfisme de V . Demostreu que $\text{Ker } f \neq \text{Im } f$.

Solució

Pel Teorema del Rang sabem que $\dim \text{Ker } f + \text{rang } f = \dim V$. Com que la dimensió de V és senar és evident que $\dim \text{Ker } f \neq \text{rang } f$, donat que la dimensió és per definició un número natural. Per tant el $\text{Ker } f$ i la $\text{Im } f$ no poden ser iguals.

(Si la dimensió de V fos parell aleshores podria ser que $\dim \text{Ker } f = \text{rang } f = (\dim V)/2$ i que tinguessin la mateixa base i per tant fossin iguals)

Q2 (1 p.) Siguin $F \equiv \text{Gen}\{(3, 1, 3, 2), (5, 3, 3, 3)\}$, $G \equiv \text{Gen}\{(1, 3, -5, 0), (7, 5, 1, 4)\}$ subespais de $\mathbb{R}^4$. Podem afirmar que $F = G$? Justifiqueu la resposta.

Solució

Està clar que $\dim F = \dim G = 2$. Si els dos vectors de la base de G fossin combinació lineal dels dos vectors de la base de F aleshores podríem afirmar que els dos subespais són iguals. Però no és el cas com es pot comprovar (els quatre vectors són linealment independents): així doncs $F \neq G$.

Q3 (1 p.) Sigui A una matriu $m \times n$ i B una matriu $n \times p$. Sigui $C \equiv AB$. Una de les següents afirmacions és certa: a) $\text{COL}(C) \subset \text{COL}(A)$; b) $\text{COL}(C) \subset \text{COL}(B)$; c) $\text{COL}(A) \subset \text{COL}(C)$. Justifiqueu la resposta.

Solució

La opció a) és certa. Com que $C \equiv AB$, per la definició de la multiplicació cada columna de C és una combinació lineal de les columnes d' A . I per tant tot element de $\text{COL}(C)$, que és una combinació lineal de les columnes de C , també serà una combinació lineal de les columnes d' A , és a dir un element de $\text{COL}(A)$. L'invers (que seria la opció c)) no és cert: només cal pensar en una columna qualsevol d' A , que no té per què ser una combinació lineal de les columnes de C . Quant a la opció b) no té sentit: els vectors columna de C i de B ni tant sols tenen el mateix nombre de components (m i n respectivament)

Q4 (2 p.) Sigui f un endomorfisme de $\mathbb{R}^4$ que compleix que $f^2 = f$. Agafem quatre vectors (diferents de 0) $u_1, u_2, u_3, u_4 \in \mathbb{R}^4$ tals que $f(u_1) = u_3, f(u_2) = u_4$. Dieu si son certes o falses les següents afirmacions, justificant les respostes:

- 1) $\text{rang } f = 2$.
- 2) u_1, u_2 linealment independents $\Rightarrow u_3, u_4$ linealment independents.
- 3) u_3, u_4 linealment independents $\Rightarrow \dim \text{Ker } f \leq 2$.
- 4) $\text{Ker } f = \text{Gen}\{u_1 - u_3, u_2 - u_4\}$.

Solució

Primer que tot, sabent que $f^2 = f$ podem conèixer les imatges, per f , dels altres dos vectors. Efectivament $f^2(u_1) = f(u_3) = f(u_1) = u_3$; $f^2(u_2) = f(u_4) = f(u_2) = u_4$. Així doncs la única cosa que sabem és que $u_3, u_4 \in \text{Im } f$ i que $u_1, u_2, u_3, u_4 \notin \text{Ker } f$.

- 1) Fals. L'única cosa que podem afirmar és que $u_3, u_4 \in \text{Im } f$, però ni tan sols sabem que siguin linealment independents i per tant no podem assegurar que $\text{rang } f = 2$. (Segur que $\text{rang } f \geq 1$).
- 2) Fals. Que u_1, u_2 siguin linealment independents no implica que ho siguin u_3, u_4 .
- 3) Cert. Si u_3, u_4 són linealment independents aleshores $\text{rang } f \geq 2$, i per tant, segons el Teorema del Rang i tenint en compte que $\dim \mathbb{R}^4 = 4$, tenim que $\dim \text{Ker } f \leq 2$.

- 4) Fals. És cert que $(u_1 - u_3), (u_2 - u_4) \in \text{Ker } f$ però ningú ens assegura que generin tot el subespai. De 1) (més amunt) i el Teorema del Rang, el que sabem és que $\dim \text{Ker } f \leq 3$, però no podem assegurar que sigui 2.

P1 (2,5 p.) Siguin

$$F \equiv \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = y - 2z = 0\}$$

$$G \equiv \text{Gen}\{(1, 0, 1), (-1, 1, 0), (1, -3, -2)\}$$

subespais vectorials de $\mathbb{R}^3$:

- 1) Calculeu una base de F i una base de G .
- 2) Demostreu que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.
- 3) Calculeu una base de $\mathbb{R}^3$ formada per vectors de F i de G .
- 4) De l'apartat 2 sabem que qualsevol $u \in \mathbb{R}^3$ té una descomposició única $u = v + w$, amb $v \in F, w \in G$. Aleshores definim una aplicació

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$u \mapsto f(u) \equiv w$$

Demostreu que f és un endomorfisme de $\mathbb{R}^3$.

- 5) Donat $u \equiv (-1, 1, 2)$ calculeu els corresponents v, w de l'apartat anterior.

Solució

- 1) De les dues condicions que han de complir els vectors de F deduïm que $y = 2z, x = -z$, i per tant els vectors de F seran de la forma $(-z, 2z, z)$, i per tant $\dim F = 1$, i una base serà $\{(-1, 2, 2)\}$.
Quant a G els dos primers vectors són clarament linealment independents: però si plantegem la equació $(1, -3, -2) = \alpha(1, 0, 1) + \beta(-1, 1, 0)$ tenim que $\alpha = -2, \beta = -3$, i per tant $\dim G = 2$ i una base serà $\{(1, 0, 1), (-1, 1, 0)\}$.
- 2) Per calcular $F \cap G$ hem de tenir en compte que els seus vectors han de ser de F (és a dir, múltiples de $(-1, 2, 2)$) i de G (és a dir, combinació lineal de $(1, 0, 1)$ i $(-1, 1, 0)$): però es pot comprovar que aquests 3 vectors són linealment independents, de manera que $F \cap G = \{0\}$. Per altra banda, pel Teorema de la Dimensió sabem que sabem que $\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G) = 1 + 2 - 0 = 3$, i per tant $F + G = \mathbb{R}^3$, i donada la intersecció $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.
- 3) De l'anterior apartat deduïm que una base de $\mathbb{R}^3$ serà $\{(-1, 2, 2), (1, 0, 1), (-1, 1, 0)\}$.
- 4) Siguin $u_1, u_2 \in \mathbb{R}^3, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Tenim que $u_1 = v_1 + w_1, u_2 = v_2 + w_2$, amb $v_1, v_2 \in F, w_1, w_2 \in G$. Calculem $f(\alpha u_1 + \beta u_2) = f(\alpha v_1 + \beta v_2 + \alpha w_1 + \beta w_2) \equiv \alpha w_1 + \beta w_2 = \alpha f(u_1) + \beta f(u_2)$, amb la qual cosa queda demostrat que f és un endomorfisme.
- 5) Tenim que ha de ser $(-1, 1, 2) = \alpha(-1, 2, 2) + \beta(1, 0, 1) + \gamma(-1, 1, 0)$. És a dir

$$\begin{aligned} -1 &= -\alpha + \beta - \gamma \\ 1 &= 2\alpha + \gamma \\ 2 &= 2\alpha + \beta \end{aligned}$$

De la 2a i la 3a equacions deduïm $\beta - \gamma = 1$, i substituint en la 1a tenim $\alpha = 2, \beta = -2, \gamma = -3$. I per tant $v = (-2, 4, 4), w = (1, -3, -2)$.

P2 (2,5 p.) Siguin $E \equiv M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, el $\mathbb{R}$ - espai vectorial de les matrius quadrades 2×2 , i $B \equiv \{E_1, E_2, E_3, E_4\}$ la seva base canònica; sigui $A \equiv \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Definim una aplicació f sobre E :

$$f: E \rightarrow E$$

$$X \mapsto f(X) \equiv AX - XA$$

- 1) Demostreu que f és un endomorfisme d' E .
- 2) Determineu la dimensió i una base de $\text{Ker } f$.
- 3) Determineu la dimensió i una base de $\text{Im } f$.
- 4) És f injectiva? exhaustiva? bijectiva? (justifiquen la resposta)

- 5) Demostreu que si P és una matriu invertible, aleshores el conjunt de vectors $B' \equiv \{M_1, M_2, M_3, M_4\}$, on $M_i \equiv PE_iP^{-1}$, és també una base d' E .

Solució

- 1) Siguin $X_1, X_2 \in E, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Calculem $f(\alpha X_1 + \beta X_2) \equiv A(\alpha X_1 + \beta X_2) - (\alpha X_1 + \beta X_2)A = \alpha(AX_1 - X_1A) + \beta(AX_2 - X_2A) = \alpha f(X_1) + \beta f(X_2)$, amb la qual cosa queda demostrat que f és un endomorfisme d' E .
- 2) Si $X \equiv \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{Ker } f \Rightarrow AX - XA = 0 \equiv \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + 2c & b + 2d \\ 2c & 2d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a & 2a + 2b \\ c & 2c + 2d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2c & -2a - b + 2d \\ c & -2c \end{pmatrix}$. És a dir, ha de ser $c = 0, 2a + b - 2d = 0; c = 0, b = 2d - 2a$. I per tant $\dim \text{Ker } f = 2$, i una base serà $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$.
- 3) Segons el Teorema de la Dimensió, com que $\dim E = 4$ i $\dim \text{Ker } f = 2$, tindrem que la dimensió de la imatge de f serà 2. Aleshores es tracta de buscar dos vectors que estiguin en $\text{Im } f$ i que siguin linealment independents. Per exemple es pot veure que $f\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ i que $f\left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, de manera que $\left\{ \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \right\}$ serà una base de $\text{Im } f$.
- 4) f no és injectiva perquè $\text{Ker } f \neq \{0\}$. f no és exhaustiva perquè $\text{Im } f \neq E$. I per tant no és bijectiva.
- 5) Si $\{M_1, M_2, M_3, M_4\}$ ha de ser base, els vectors han de ser linealment independents (com que són 4 i la dimensió d' E és 4, n'hi haurà prou amb això i no cal demostrar que són un sistema de generadors).
Suposem $\sum_{i=1}^4 \alpha_i M_i = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^4 \alpha_i PE_iP^{-1} = 0 = P(\sum_{i=1}^4 \alpha_i E_i)P^{-1}$ i multiplicant la equació per l'esquerra per P^{-1} i per la dreta per P obtenim que $\sum_{i=1}^4 \alpha_i E_i = 0$ i com que els $\{E_1, E_2, E_3, E_4\}$ són una base (linealment independents), deduïm que tots els $\alpha_i = 0$; i per tant els $\{M_1, M_2, M_3, M_4\}$ són linealment independents.